CONTAMINATION CONTROL

Handheld Particle Counters

拓生科技有限公司

手持式微粒子計數器操作手冊

AEROTRAK™ Handheld Airborne Particle Counter

--- Model 9303

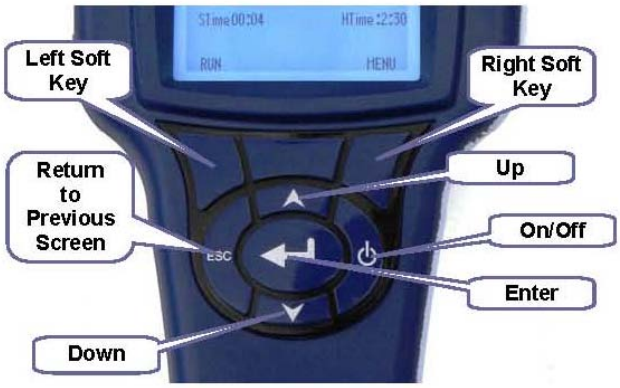
TRUST. SCIENCE. INNOVATION.

外部功能介紹 ：

Isokinetic Inlet: 微粒子取樣頭
Backlit Display : 背光面板螢幕
Key Pad: 操作鍵盤
Power LED : 電源 **LED** 燈
DC Adapter Socket : 充電器接頭
USB Port : USB 傳輸口**(**資料存取**)**

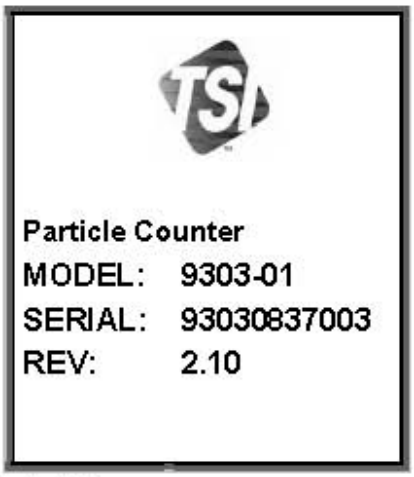
如何操作 ：

打開儀器，按開機 / 關機鍵。初始屏幕會出現三秒鐘，顯示了 TSI 的標誌，型號，序號和版本序號。

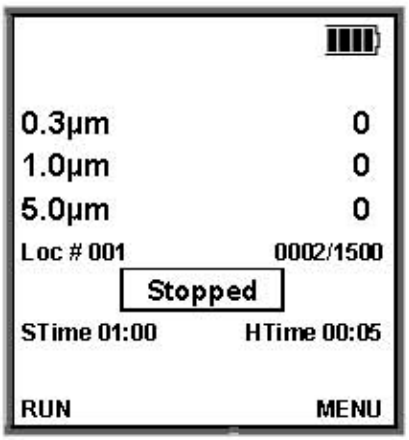


Left Soft Key : 左控制鍵、**Run** 操作
Right Soft Key : 右控制鍵、**Menu** 主畫面
Return to Previous Screen : 回上螢幕鍵
Enter : 確認鍵
On/Off : 開機 / 關機鍵

開機螢幕顯示圖



內建標準操作模式圖
當此圖示出現，即表示開機完成，可以正式操作儀器量測。



執行歸零測試 Zero Count :

歸零測試應定期檢查，或是在每次開始測試前都必須完成。

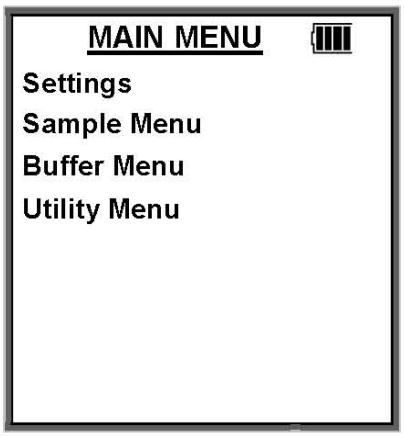
1. 將微粒子取樣頭取下。
2. 換上歸零濾頭
3. 執行開機
4. 開始測試
5. 直到數據穩定或是數值皆爲 0 時，表示所有管徑路徑殘留的微粒子皆清除，不會影響下次取樣結果。

暖機時間 ：

每次開機完成到正式開始量測，建議暖機 5-10 分鐘左右，使路徑溫度以及雷射光源溫度穩定。這段等待的時間，可以執行歸零測試，不受影響。

主選單及基本設定 ：

主選單

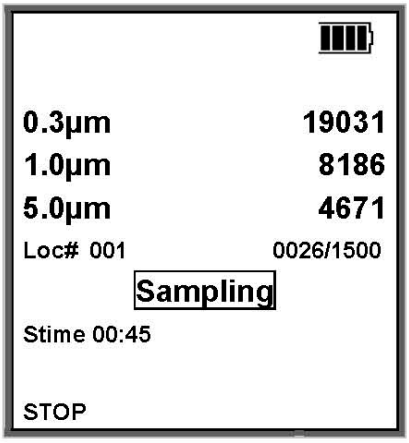


Settings : 設置語言，時間和日期，時間和日期格式，屏幕設置
Sample Menu : 取樣的模式，循環模式，採樣時間，間隔時間，循環取樣，測試單位和第 **2** 通道的大小
Buffer Menu : 資料記錄儲存顯示，並清除緩衝區。
Utility Menu : 調節 **Pump** 的速度，打開和關閉數據記錄，設定採樣位置名稱

可利用操作按鍵，設定和修改各類資料和數據，設定好後即可操作量測，各類設定資訊，將會在資料儲存處顯示。

開始取樣 Start Sampling :

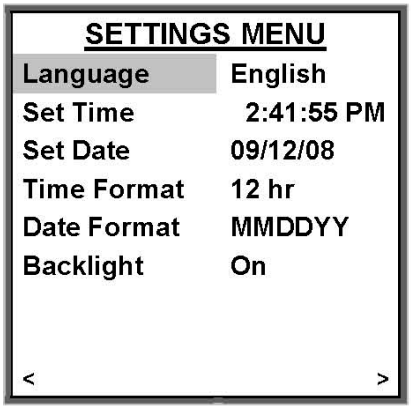
開始採樣，按左鍵（以下的“RUN”）。TSI 9303即可依據你設置爲手動模式或自動模式立即開始收集樣品。



可隨時按下左鍵 **STOP** 停止操作

設定選單 Setting Menu :

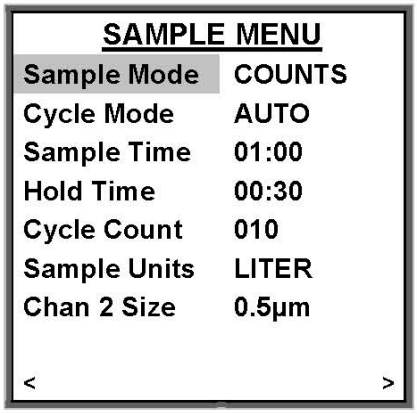
設定選單可以讓你設定的語言，當前時間和日期，選擇時間和日期的格式，並設置某些屏幕設置。



Language : 語言(英文)
Set Time : 設定時間
Set Date : 設定日期
Time Format : 時間模式。**12** 小時制或是 **24** 小時制
Date Format : 日期格式，日、月、年
Backlight : 背光光源

取樣選單 Sampling Menu :

可設定取樣的模式，循環模式，採樣時間，間隔時間，循環取樣，測試單位和第 2 通道的尺寸。



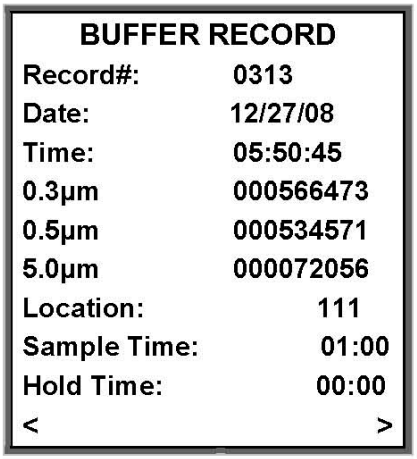
Sample Mode : 取樣計算單位，**Counts** 總數或 **Concentration** 濃度
Cycle Mode : 自動循環模式或手動循環模式
Sample Time : 取樣時間
Hold Time : 連續取樣時，停止到下次開始的間隔時間
Cycle Count : 循環次數
Sample Units : 體積單位(公升 **L** 或是立方英呎 **cfm)**
Chan 2 Size : 第2通道可選尺寸 **(0.5, 1.0, 2.0, 2.5 µm)**

注意 **:** 當濃度模式用於採樣時間短（小於 **30** 秒），其濃度可能不準確，由於濃度模式是利用軟體換算出單位體積的數量，取樣體積太少，容易產生的誤差。

資料記錄儲存 Buffer Menu :

可以讀取資料記錄儲存顯示，並清除緩衝區。

# of Records : 量測記錄編號
Show Buffer Record : 顯示記錄
Clean Buffer : 清除記錄

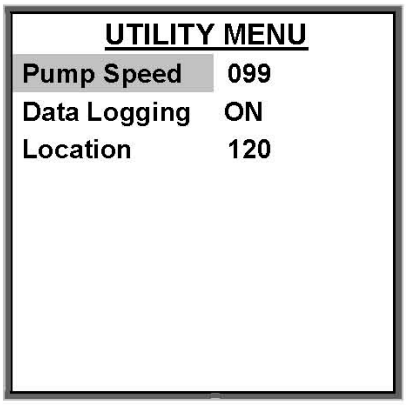


使用“<>”軟鍵翻閱記錄，ESC 返回到緩衝區選單。

注意 ： 如果緩衝區被填滿容量 1500 條記錄，儀器會繼續保存記錄，但 1500 個記錄以後的下一個記錄，會保存在記錄編號 1，然後 2 等，這樣的最新 1500 記錄始終保留。

儀器選單 Utility Menu :

可以調節 **Pump** 的速度，打開和關閉數據記錄，設定採樣位置名稱



Pump Speed : 可依據流量計校正 **Pump** 流速

Data Logging : 資料的自動傳出

Location : 可設定測試點的編號 **NO. 1-250**

資料處理Data Handling :

可使用 USB 連接線與電腦連結，資料會自動傳輸到電腦軟體中，在利用軟體功能編輯圖表或報告。

但必須先安裝軟體 TrakPro™ Lite Secure.

上網搜尋:https://tsi.com/support/tsi-software-and-firmware/

下方欄位輸入9303點選Search，下載TrakPro™ Lite Secure v. 3.2.0

自動安裝後執行，可在桌面上圖示 ：

即安裝完成。

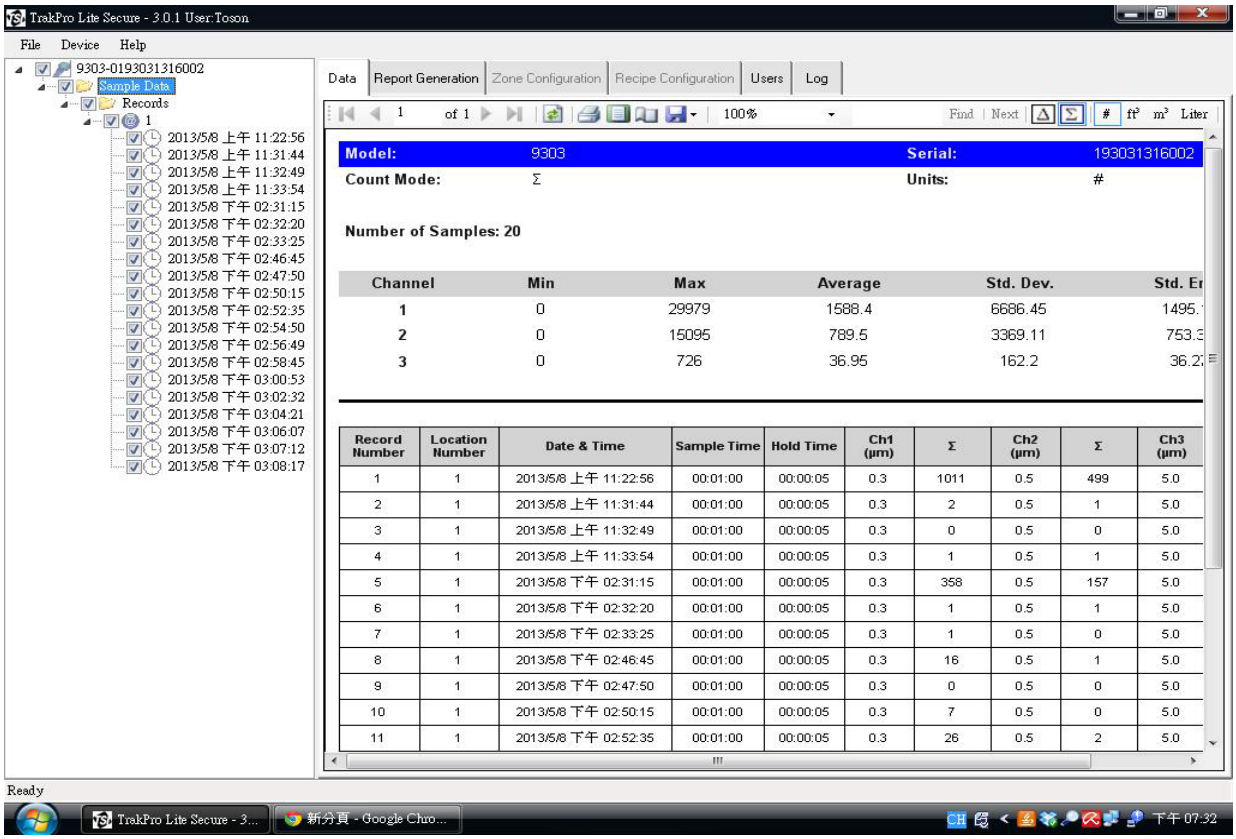
※軟體內含英文版操作手冊，以及 TSI 產品網站，以及全球聯繫資訊。

TrakPro™ Lite Secure.操作說明 ：

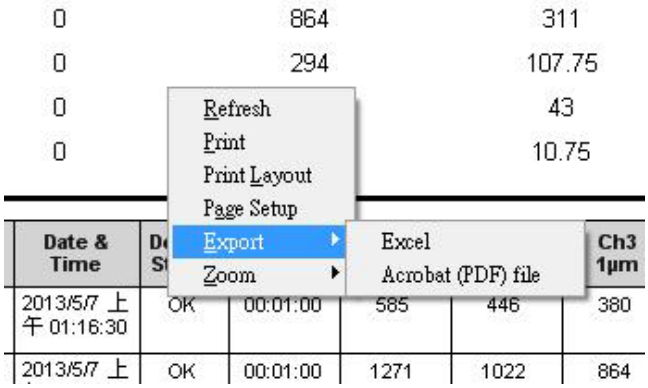
第一次安裝設定：

進入程式後，設立最高權限管理者的帳號：**SuperUser**，密碼：**SuperUser.**未來最高權限管理者階以此帳號密碼進入，並且可以設立其他管理者的權限以及帳號密碼。※如有必要，也可以修改最高權限管理者的密碼**(**除非必要**)**。

資料讀取：
開啓軟體後，將 **USB** 傳書線接上，並打開機器，資料會自動傳輸進軟體。
可由左方資料區勾選所要看的資料，會自動呈現在下方資料區，並且會將所選取的資料都自動統計出來，包含平均值、最大值、最小值、標準差等等、、

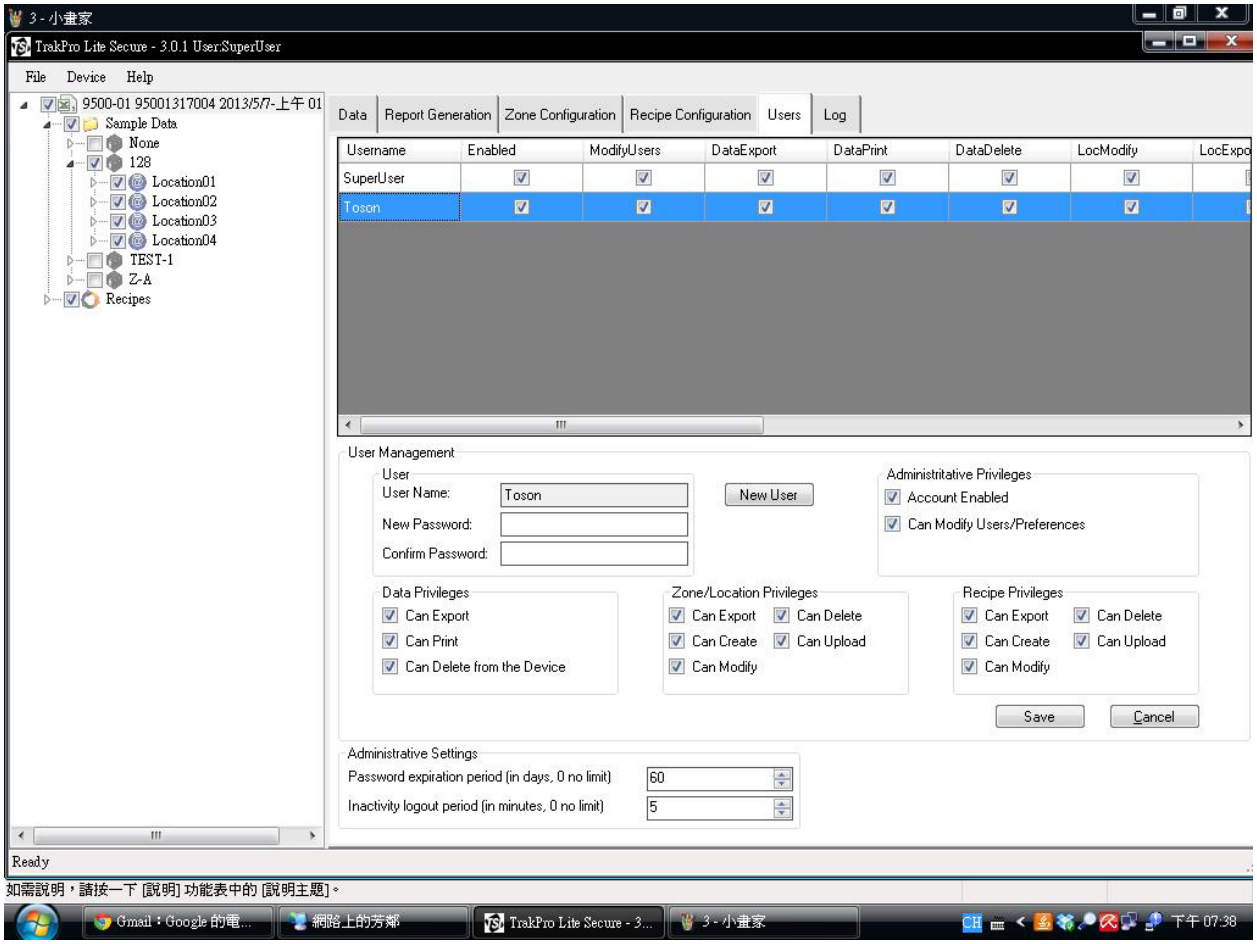


資料編輯傳出及製做：
可將讀取的資料按滑鼠右鍵後，選擇 **Export**，並選擇傳輸的格式爲 **Excel** 檔案或是 **PDF** 檔案.



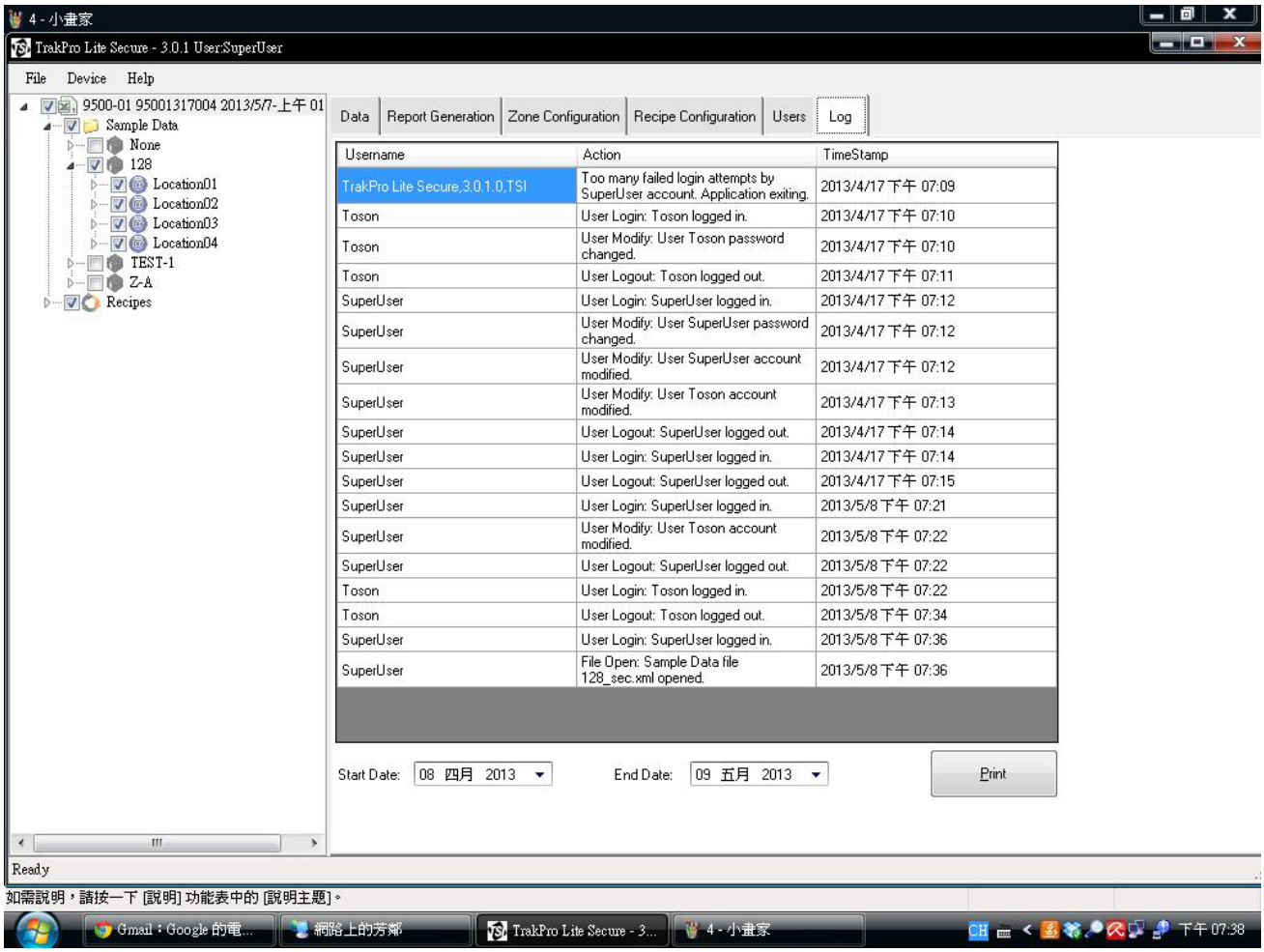
如何建立一般使用者以及使用者權限：

在主畫面中上方選項 **Users** 處點選，再點選 **New User** 選項，及可建立新的使用者密碼帳號，並且在他的使用權限上勾選其權限，儲存後，未來登入，即可使用新的帳號密碼登入。



如何查看軟體登入者歷史記錄：

在主畫面中上方選項 **Log** 處點選，即可看到所有使用者登入軟體時間，以及對資料如何處理的記錄。



Username	Action	TimeStamp
TrakPro Lite Secure,3.0.1.0,TSI	Too many failed login attempts by SuperUser account. Application exiting.	2013/4/17 下午 07:09
Toson	User Login: Toson logged in.	2013/4/17 下午 07:10
Toson	User Modify: User Toson password changed.	2013/4/17 下午 07:10
Toson	User Logout: Toson logged out.	2013/4/17 下午 07:11
SuperUser	User Login: SuperUser logged in.	2013/4/17 下午 07:12
SuperUser	User Modify: User SuperUser password changed.	2013/4/17 下午 07:12
SuperUser	User Modify: User SuperUser account modified.	2013/4/17 下午 07:12
SuperUser	User Modify: User Toson account modified.	2013/4/17 下午 07:13
SuperUser	User Logout: SuperUser logged out.	2013/4/17 下午 07:14
SuperUser	User Login: SuperUser logged in.	2013/4/17 下午 07:14
SuperUser	User Logout: SuperUser logged out.	2013/4/17 下午 07:15
SuperUser	User Login: SuperUser logged in.	2013/5/8 下午 07:21
SuperUser	User Modify: User Toson account modified.	2013/5/8 下午 07:22
SuperUser	User Logout: SuperUser logged out.	2013/5/8 下午 07:22
Toson	User Login: Toson logged in.	2013/5/8 下午 07:22
Toson	User Logout: Toson logged out.	2013/5/8 下午 07:34
SuperUser	User Login: SuperUser logged in.	2013/5/8 下午 07:36
SuperUser	File Open: Sample Data file 128_sec.xml opened.	2013/5/8 下午 07:36

如有任何操作問題，歡迎與台灣總代理商---拓生科技有限公司　聯絡

電話 ：**03-6676443**

傳真 ：**03-6676453**

網址 ：**www.toson.com.tw**

客服信箱：**service@toson.com.tw**

原廠網址：**www.tsi.com**